1 Задания к лекции 03: Kernelization: безопасные правила и квадратичное ядро

Конспект. Задачи .1 и .2 — основной минимум; .3 — углубление; .4 и .5 — дополнительная практика средней сложности. Их можно выбирать по одной, сохраняя недельный бюджет. Оценки времени ориентировочные. Все условия ниже — авторские учебные упражнения по указанным в конспекте методам, не официальные задания источников. Стандартные результаты не заявляются как новые.

1.1 03.1. Прогон правил — 30–40 мин

Граф — непересекающееся объединение звезды $K_{1,5}$ и треугольника. Примените правила лекции при $k = 2$ и при $k = 3$. Покажите текущие бюджеты и восстановление решения в YES-случае.

1.2 03.2. Размер и кодировка — 35–50 мин

Вы получили ядро на $O(k)$ вершинах простого невзвешенного графа. Какую битовую границу гарантирует матрица смежности? Почему это не означает $O(k)$ бит? Что изменится при произвольных двоичных весах?

1.3 03.3. Разрешимость в теореме — 40–60 мин

Пусть $A \subseteq \mathbb{N}$ — неразрешимое множество и $Q = \{(\varepsilon, k) : k \in A\}$. Покажите, что тождественное преобразование является ядром в принятой унарной кодировке, но Q не является FPT. Какое условие теоремы это иллюстрирует?

1.4 03.4. Правило для листа — средняя, 45–75 мин

Пусть u — вершина степени 1, её сосед — v. Докажите безопасность правила $(G, k) \mapsto (G - v, k - 1)$ для Vertex Cover. Обязательно ли v входит в каждое минимальное покрытие? Объясните восстановление и влияние добавления этого правила на доказанную квадратичную границу ядра.

1.5 03.5. Композиция двух предобработок — средняя, 45–75 мин

Первая полиномиальная предобработка той же задачи выдаёт эквивалентный вход длины не больше $(k+1)^3$ с параметром $k_1 \leq (k+1)^2$. Вторая выдаёт вход полной длины не больше $5(k_1+1)^2$. Докажите, что последовательное применение даёт полиномиальное ядро, и оцените его размер и время. Можно ли таким рассуждением улучшить границу до $O(k^2)$?